Лабораторная работа №13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Управляющие конструкции ветвления и циклов необходимы для усложнения задач автоматизации.
- Разбор параметров командной строки важен для создания полезных инструментов.
- Конструкции bash расширяют базовые навыки написания скриптов.

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX и научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задание

1. Изучить команду `getopts` для разбора именованных параметров командной строки.
2. Написать скрипт анализа аргументов и поиска текста с помощью `grep`.
3. Написать программу на языке Си и командный файл, анализирующий код её завершения.
4. Написать скрипт создания и удаления файлов в цикле.
5. Написать скрипт архивации файлов, в том числе по критерию времени последнего изменения.

Раздел 3

Выполнение работы

Использование getopts и grep

- Скрипт `search.sh` анализирует командную строку с ключами `-i`, `-o`, `-p`, `-C` и `-n`.
- Выполняет поиск в указанном файле с помощью команды `grep`.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13$ ./s
earch.sh -i inputfile.txt -p "hello" -n
1:hello world this is a test hello again goodbye
```

Рисунок 1: Выполнение search.sh

Программа на Си и код завершения

- Программа `check_number.c` считывает число, определяет его знак и завершается через `exit(n)`.
- Командный файл `check.sh` запускает программу и анализирует код завершения через переменную `$?`.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13$ ./c
heck.sh
Enter a number: 2
The number is greater than zero
```

Рисунок 2: Выполнение check.sh

Создание и удаление файлов

- Скрипт `files.sh` принимает действие (`create` или `delete`) и число N.
- Создаёт или удаляет файлы с расширением `.tmp` в цикле `for`.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13$ chm
od +x files.sh
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13$ ./f
iles.sh create 5
Created 1.tmp
Created 2.tmp
Created 3.tmp
Created 4.tmp
Created 5.tmp
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13$ ./f
iles.sh delete 5
Deleted 1.tmp
Deleted 2.tmp
Deleted 3.tmp
Deleted 4.tmp
Deleted 5.tmp
```

Рисунок 3: Выполнение files.sh

Архивация файлов

- Скрипт `archive.sh` архивирует все файлы в директории с помощью `tar`.
- Отдельно архивирует файлы, изменённые менее недели назад, с помощью `find` и `tar -T -`.

Раздел 4

Результаты

Выводы

- Разработан скрипт с разбором ключей через `getopts`.
- Реализовано взаимодействие программы на Си и bash-скрипта через коды завершения.
- Написан скрипт автоматического создания и удаления файлов в цикле.
- Создан скрипт архивации по критерию времени изменения.

Раздел 5

Заключение

Спасибо за внимание!

- **Докладчик:** Давид Майкл Фрэнсис
- **Блог:** https://ushie47.github.io/blog
- **GitHub:** https://github.com/ushie47